

抗血小板治疗后再联用阿托伐他汀对代谢的影响和药物相互作用研究

Effects on the metabolism of the aspirin and clopidogrel combination atorvastatin and study of the interaction between clopidogrel and atorvastatin

王燕慧^{1a}, 张 灏^{1b}, 孟晓冬^{1b},
魏宏顺^{1c}, 王淑宏^{1a}, 方 岩^{1a},
李 琦^{1c}, 王 静^{1b}, 裴一璇^{1b}

(1. 甘肃省第二人民医院, a. 重症医学科; b. 心内科; c. 急诊科, 兰州 730000)

WANG Yan-hui^{1a}, ZHANG Hao^{1b},
MENG Xiao-dong^{1b},
WEI Hong-shun^{1c},
WANG Shu-hong^{1a},
FANG Yan^{1a}, LI Qi^{1c},
WANG Jing^{1b}, PEI Yi-xuan^{1b}

(1. a. Intensive Care Unit; b. Department of Cardiology; c. Department of Emergency, Second Provincial People's Hospital of Gansu, Lanzhou 730000, China)

收稿日期: 2013-06-04

修回日期: 2013-07-01

基金项目: 甘肃省卫生行业科研计划基金资助项目(GSWST2010-21)

作者简介: 王燕慧(1970-), 女, 硕士, 主任医师, 主要从事重症医学和重症心脏病学研究

通信作者: 张灏, 主任医师

MP: 13609365937

E-mail: mojishanren@realss.com

摘要: 目的 研究急性冠状动脉综合征(ACS) 患者在抗血小板治疗(阿司匹林和氯吡格雷) 后再联用阿托伐他汀对氯吡格雷羧酸衍生物血浓度和血小板聚集率的影响。方法 健康受试者(25 例) 口服拜阿司匹林肠溶片、氯吡格雷和阿托伐他汀(100, 75, 20 mg · d⁻¹), 第 5 d 停用阿托伐他汀, 继续口服氯吡格雷和阿司匹林。ACS 患者(66 例) 在常规治疗基础上, 与健康受试者有相同的治疗方案。分别于第 5, 9 d 用 HPLC-MS/MS 测量氯吡格雷羧酸衍生物血浓度, 用流式细胞仪测定血小板聚集率。结果 在抗血小板治疗加阿托伐他汀治疗与仅抗血小板治疗, 氯吡格雷羧酸衍生物血浓度: 在健康组分别为(5.76 ± 0.87), (5.67 ± 0.88) ng · dL⁻¹; 在 ACS 患者分别为(5.96 ± 0.87), (5.86 ± 0.97) ng · dL⁻¹, 两者间差异均无统计学意义(*P* = 0.35, 0.12)。提示联用他汀和氯吡格雷并不影响氯吡格雷羧酸衍生物血浓度, 两药间无相互作用。在同样条件下, 血小板聚集率: 健康组分别为(44.25 ± 16.37) %, (47.61 ± 16.67) %; 患者组分别为(47.70 ± 15.07) %, (47.02 ± 15.45) %, 两者间差异均无统计学意义(*P* = 0.08, 0.62), 表明 2 组联用氯吡格雷与阿托伐他汀均不影响氯吡格雷的抗血小板治疗效果。结论 本研究未检测到血氯吡格雷原药成分; 氯吡格雷和阿托伐他汀间无相互作用。

关键词: 急性冠脉综合征; 阿托伐他汀; 氯吡格雷; 氯吡格雷羧酸衍生物; 血小板聚集率; HPLC-MS/MS

中图分类号: R541.4; R969.1

文献标志码: A

文章编号: 1001-6821(2013) 11-0807-03

Abstract: Objective To investigate the effects of atorvastatin and clopidogrel in patients with acute coronary syndrome (ACS) on carboxylic acid derivatives of blood concentration and rate of platelet aggregation.

Methods The 25 healthy subjects and 66 cases of patients with ACS were involved. Basis on the common treatment in ACS patients, all subjects and patients were given aspirin 100 mg · d⁻¹, clopidogrel 75 mg · d⁻¹, and atorvastatin 20 mg · d⁻¹, 5 days later discontinued the atorvastatin only. The 5, 9 days after treatment, the clopidogrel carboxylic acid derivatives blood concentration was measured by HPLC-MS/MS. The platelet aggregation rate was determinate by flow cytometry. **Results** In course of the double antiplatelet therapy plus atorvastatin therapy and double antiplatelet therapy only, the concentrations in plasma of clopidogrel carboxylic acid were (5.76 ± 0.87), (5.67 ± 0.88) ng · dL⁻¹ in healthy group; while were (5.96 ± 0.87), (5.86 ± 0.97) ng · dL⁻¹ in patients group, respectively. There wasn't significant difference (*P* > 0.05). In the same conditions, platelet aggregation rate were (44.25 ±

16.37)%, (47.61 ± 16.67)% in healthy group while it were (47.70 ± 15.07)%, (47.02 ± 15.45)% in ACS group, respectively. There was not significant difference ($P > 0.05$) also. **Conclusion** Clopidogrel predecessor in blood was not detect. There is no interaction between atorvastatin and clopidogrel.

Key words: acute coronary syndrome; atorvastatin; clopidogrel; clopidogrel carboxylic acid derivative; platelet aggregation; HPLC-MS/MS

在抗血小板治疗(阿司匹林和氯吡格雷)后再强化他汀治疗是急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome, ACS)和经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的规范化治疗措施^[1]。氯吡格雷和他汀类药物均经肝细胞色素P450同工酶3A4途径代谢,两者同时使用可能竞争同工酶CYP3A4,从而影响氯吡格雷的抗血小板作用^[2]。本研究选择健康受试者和ACS患者在双联抗血小板治疗期间加服阿托伐他汀,用HPLC-MS/MS测定加服阿托伐他汀前后氯吡格雷羧酸衍生物(clopidogrel acid derivatives, SR26334)浓度;同时测定血小板聚集率,了解氯吡格雷和阿托伐他汀是否存在药物相互作用。

材料、对象与方法

1 研究设计

方案按自身前后对照方法设计。选择健康受试者作为对照,以排除疾病对药物代谢的影响。

2 受试者选择

纳入标准 选择2011-2012年诊断为ACS患者66名。均经冠状动脉造影证实至少一处狭窄≥75%。本院医学伦理委员会审核批准。患者研究前签署知情同意书。选择25名健康受试者,实验前经病史询问,体检各项指标均正常。

排除标准 血液系统疾病或血小板计数 $>300 \times 10^9 \cdot L^{-1}$ 或 $<80 \times 10^9 \cdot L^{-1}$;胃十二指肠溃疡、胃黏膜出血、恶性肿瘤、活动性出血,或严重心衰(NYHA IV级);对阿司匹林、氯吡格雷、他汀类药物、低分子量肝素禁忌及入院前2周内用过以上药物;高血压;转氨酶超过正常2倍、血肌酐 $>1.5 \text{ mg} \cdot dL^{-1}$ 或肌酐廓清率 $<50 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 。同时服用通过CYP450系统代谢的药物。

3 药品与仪器

拜阿司匹林肠溶片,规格:每片100 mg,批号:bj06359,拜耳公司生产;氯吡格雷(商品名:波立维),规格:每片75 mg,批号:1a666,杭州赛诺菲公司生产;阿托伐他汀(商品名:阿乐),规格:每片20 mg,批号:111128,北京嘉林公司生产。

1260高效液相色谱仪,美国安捷伦公司产品;E0675 FACSsort 流式细胞仪,美国Becton-Dickinson

公司产品。

4 治疗方案与血样采集

健康组均口服拜阿司匹林肠溶片 $100 \text{ mg} \cdot d^{-1}$ 、氯吡格雷 $75 \text{ mg} \cdot d^{-1}$ 和阿托伐他汀 $20 \text{ mg} \cdot d^{-1}$,第5 d停用阿托伐他汀,继续口服氯吡格雷和阿司匹林。在常规治疗基础上,ACS组与健康组的治疗方案相同。

分别于第5,9 d抽取静脉血3 mL,收集于肝素钠抗凝试管,用于测定氯吡格雷原药成分和氯吡格雷羧酸衍生物浓度;另取3 mL收集于枸橼酸钠抗凝试管,测定血小板聚集率。

5 氯吡格雷羧酸衍生物血浆浓度测定

5.1 分析条件

色谱条件 色谱柱: Zorbax Eclipse Plus C₁₈ (4.6 mm × 100 mm, 3.5 μm); 保护柱: Zorbax 保护柱 (12.5 mm × 4.6 mm, 5 μm); 流动相: 甲醇-0.1% 甲酸水溶液(70:30)等度洗脱; 流速: $1 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$; 柱温: 30 °C; 进样量 10 μL。

质谱条件 用于定量分析监测离子对分别为SR26334 $[M+H]^+$, m/z 307.8 → 198.0 及 m/z 307.8 → 152.2; 氯吡格雷 $[M+H]^+$, m/z 322.1 → 184.0 及 m/z 322.1 → 212.0; 噻氯匹啶 $[M+H]^+$, m/z 264.1 → 154.1 及 m/z 264.1 → 125.0。

5.2 方法特异性

取6名未服用药物志愿者的空白血浆20 μL,按上述方法操作,得空白血浆色谱图。将样品500, 23.75 ng · mL⁻¹与内标390 ng · mL⁻¹溶液加入空白血浆中进行样品处理,取受试者给药后收集到的血浆样品,均得相应色谱图。结果表明,空白血浆中的内源性物质未干扰药物及内标测定。

6 血小板聚集率测定

根据本实验室方法,在2支试管(空白对照,实验管)内分别加入人骨髓蛋白100 μL、全血10 μL和白细胞表面抗原61抗体6.5 μL。室温避光反应30 min,上机获取待检标本,通过流式细胞仪软件获取数据并进行分析统计。

取未加二磷酸腺苷及二磷酸腺苷活化的全血或富血小板血浆标本5 μL,加入白细胞表面抗原61多甲藻黄素-叶绿素-蛋白质复合物10 μL,轻轻混匀,

室温避光染色 15 min; 加入 2 ~ 8 ℃ 固定液(1% 多聚甲醛溶液) 1 mL, 充分混匀, 置 4 ℃ 固 30 min 后, 进行流式细胞术分析。流式细胞仪可自动计算出图 R3 门中血小板占总血小板的百分率, 即为血小板聚集率。

6 统计学处理

用 SPSS17.0 软件进行统计学分析。计量资料以 $\text{means} \pm \text{SD}$ 表示, 用配对样本 t 检验和独立样本 t 检验。

结 果

1 一般资料

健康组 25 例, 男 15 例, 女 12 例, 平均年龄(35.2 ± 4.6) 岁。ACS 病人 66 例, 男 47 例, 女 19 例, 平均年龄(64.8 ± 10.5) 岁。其中, 不稳定型心绞痛 18 例, 急性 ST 段抬高心肌梗死 17 例, 非 ST 段抬高 12 例。ST 段抬高的患者 24 例, 接受静脉溶栓治疗, 18 例再通。30 例予以 PCI 治疗。合并症: 其中, 高血压者 36 例, 糖尿病 20 例, 高血脂 32 例, 心肌钙蛋白 I 阳性 16 例, 吸烟 6 例。

2 氯吡格雷羧酸衍生物血药浓度和血小板聚集率的组间比较

氯吡格雷原药浓度几乎均低于 HPLC - MS 定量限($0.93 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$)。

在双联抗血小板治疗加阿托伐他汀治疗与仅双联抗血小板治疗期间, 氯吡格雷羧酸衍生物血浓度: 在健康组分别为(5.76 ± 0.87), (5.67 ± 0.88) $\text{ng} \cdot \text{dL}^{-1}$, 两者间差异无统计学意义($P = 0.35$); 在 ACS 患者分别为(5.96 ± 0.87), (5.86 ± 0.97) $\text{ng} \cdot \text{dL}^{-1}$, 两者间差异也无统计学意义($P = 0.12$)。提示联用他汀和氯吡格雷并不影响氯吡格雷羧酸衍生物血浓度, 两药之间无相互作用。

在双联抗血小板治疗加阿托伐他汀治疗与仅双联抗血小板治疗期间, 血小板聚集率: 健康组分别为(44.25 ± 16.37) % , (47.61 ± 16.67) % , 两者间差异无统计学意义($P = 0.08$); 患者组分别为(47.70 ± 15.07) % , (47.02 ± 15.45) % , 两者间差异也无统计学意义($p = 0.62$), 表明健康组与 ACS 组联用氯吡格雷与阿托伐他汀均不影响氯吡格雷的抗血小板治疗效果。

讨 论

氯吡格雷是一种药物前体, 母体化合物的血浆

浓度很低, 超过 85% 的母体物质被水解为氯吡格雷羧酸衍生物并通过肾脏排除, 仅 15% 的母体物质被肝脏的细胞色素 P450(CYP3A4) 代谢, 转化为具有活性的抗血小板物质。氯吡格雷与他汀联用的研究结论尚未取得一致意见: 他汀影响氯吡格雷的抗血小板作用^[3-4]。也有证实^[5], 两药间无相互作用。研究发现^[6-9], 他汀类药物并不影响氯吡格雷的抗血小板作用。本研究发现, 在双联抗血小板治疗基础上, 无论是否加用他汀, 其血浆氯吡格雷羧酸衍生物浓度和血小板聚集率, 差异均无统计学意义, 提示阿托伐他汀并不影响氯吡格雷的抗血小板治疗效果。本研究还发现, 极个别患者的血浆中能测到氯吡格雷原药的微弱信号, 但无法定量。据此我们认为, 对 ACS 患者应提倡双联抗血小板治疗和强化他汀治疗。

参考文献:

- [1] 张灏, 米登海. 抗血小板治疗 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2011: 231 - 298.
- [2] 王燕慧, 张灏. 他汀类药物与氯吡格雷相互作用争议的现状 [J]. 国际心血管病杂志, 2011; 38: 104 - 107.
- [3] Lau WC, Waskell LA, Watkins PB. Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel to inhibit platelet aggregation: a new drug - drug interaction [J]. *Circulation*, 2003; 107: 32 - 37.
- [4] Brophy JM, Babapulle MN, Costa V, et al. A pharmacoepidemiology study of the interaction between atorvastatin and clopidogrel after percutaneous coronary intervention [J]. *Am Heart J*, 2006; 152: 263 - 269.
- [5] Serebruany VL, Steinhilb SR, Hennekens CH. Are antiplatelet effects of clopidogrel inhibited by atorvastatin? A research question formulated but not yet adequately tested [J]. *Circulation*, 2003; 107: 1568 - 1569.
- [6] Saw J, Steinhilb SR, Berger PB, et al. Lack of adverse clopidogrel - atorvastatin clinical interaction from secondary analysis of a randomized, placebo - controlled clopidogrel trial [J]. *Circulation*, 2003; 108: 921 - 924.
- [7] Wienbergen H, Gitt AK, Schiele R, et al. Comparison of clinical benefits of clopidogrel therapy in patients with acute coronary syndromes taking atorvastatin versus other statin therapies [J]. *Am J Cardiol*, 2003; 92: 285 - 288.
- [8] Lim MJ, Spencer FA, Gore JM, et al. Impact of combined pharmacologic treatment with clopidogrel and a statin on outcomes of patients with non - ST - segment elevation acute coronary syndromes: perspectives from a large multinational registry [J]. *Eur Heart J*, 2005; 26: 1063 - 1069.
- [9] Saw J, Brennan DM, Steinhilb SR, et al. Lack of evidence of a clopidogrel - statin interaction in the CHARISMA trial [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2007; 50: 291 - 295.